A. Google TPU v7 (Ironwood) 9,216 卡 3D Torus 与 Palomar OCS

液冷电互连 Cube
4×4×4 = 64 芯片
柜内 1.2 TB/s ICI

Palomar MEMS OCS
136×136 全光微镜
无光电转换 (O-O-O)

24×24×16 巨型 Pod
144 Cube = 9,216 卡
42.5 EF · 1.77 PB

全光交换优势：① 单台功耗 ~100 W；② 速率透明升级；③ 毫秒级微镜重连

---

B. 算例 6-5 / 实验 6-20：OCS 功耗节省、坏柜绕行与扭曲环路由

柜间交换功耗
电交换 248.8 kW
OCS 4.8 kW (-98%)

单 Cube 故障自愈
15 ms 微镜偏转绕行
保活 99.3% 算力

Twisted Torus
按并行维扭曲环路
对角 28 → 16 跳

24×24×16 二分带宽：2×384×600 GB/s = 460.8 TB/s，支撑全域归约